



Université Ibn Zohr - Agadir

École Supérieure de Technologie - Ouarzazate

Filière : Gestion des Réseaux & Sécurité

Rapport de Stage Technique

Sous le thème :

Conception et réalisation d'un système de gestion des examens

Période du stage : Du 01/04/2026 au 30/05/2026

Réalisé par : ENNOMANI Noureddine

Établissement d'accueil : Direction Provinciale de l'Éducation Nationale

Encadrant professionnel : Mr.BAHAJ Mohamed

Encadrant pédagogique : Mr.OUKHATAR Ayoub

Soutenu le : 11 avril 2026

Membres du jury :

- **Jury 1** : Mr.OUKHATAR Ayoub
- **Jury 2** : Mme.TOUYA Khadija

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout-Puissant et le Miséricordieux qui m'a accordé la force, la patience et la détermination nécessaires pour mener à bien ce travail dans les meilleures conditions, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de stage technique.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la Direction Provinciale d'Ouarzazate, relevant du Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour les conditions de travail favorables qu'ils ont mises à ma disposition tout au long de la période de stage.

Mes remerciements les plus sincères vont à mon encadrant professionnel **Mr.BAHAJ Mohamed** et à mon encadrant pédagogique **Mr. OUKHATAR Ayoub** pour leurs précieux conseils, leur disponibilité constante et leur soutien indéfectible tout au long de la réalisation de ce projet.Leurs orientations avisées et leur suivi rigoureux ont été déterminants dans la conduite et l'aboutissement de ce travail.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à l'ensemble du corps enseignant de l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate pour la qualité de la formation dispensée et pour les savoirs transmis tout au long de mon cursus universitaire.Les connaissances acquéries au sein de cet établissement ont constitué le socle indispensable à la réalisation de ce projet et à mon intégration dans le monde professionnel.

Mes remerciements les plus chaleureux vont à mes parents, pour leur soutien moral et matériel indéfectible, leur confiance et leurs encouragements qui ont été pour moi une source de motivation inépuisable tout au long de mes études.Je remercie également mes collègues de promotion pour leur solidarité, leurs échanges enrichissants et l'atmosphère de travail bienveillante qu'ils ont contribué à instaurer.Enfin, je remercie l'ensemble des membres du jury d'avoir bien voulu accepter d'évaluer ce travail et de lui accorder l'attention qu'il mérite. Leur expertise et leurs remarques constructives constituent pour moi une opportunité précieuse d'amélioration et d'approfondissement.

Résumé

Le présent rapport constitue le compte rendu du travail réalisé dans le cadre de mon stage de fin d'études, effectué au sein de la Direction Provinciale d'Ouarzazate relevant du Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, en vue de l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Gestion des Réseaux et Sécurité à l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate.

Ce projet porte sur la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion informatisée des examens des élèves de la 6ème Année Primaire (6AP) au niveau de la Direction Provinciale d'Ouarzazate. L'objectif principal est de remplacer les procédures manuelles, chronophages et sources d'erreurs, par un système numérique centralisé, performant et bilingue (arabe/français).

L'application développée offre un ensemble de fonctionnalités couvrant l'ensemble du cycle de gestion des examens : authentification sécurisée, import des listes d'élèves depuis des fichiers Excel, génération aléatoire de numéros de table uniques (format NE-XXXX) garantissant l'absence de doublons grâce à l'algorithme de Fisher-Yates, planification des examens, ainsi que la production automatique de quatre documents officiels imprimables : le procès-verbal de présence, la liste des tables, les convocations individuelles avec code QR, et les étiquettes de tables.

Sur le plan technique, le projet a été réalisé en PHP avec stockage JSON pour les données, HTML5, CSS3 et JavaScript pour l'interface utilisateur, et les bibliothèques SimpleXLSX pour le traitement des fichiers Excel et DOMPDF pour la génération PDF. L'environnement de développement utilisé est XAMPP.

Mots-clés :

Application web, gestion des examens, cycle primaire, Direction Provinciale d'Ouarzazate, PHP, JSON, import Excel, numéros de table NE-XXXX, documents officiels.

Abstract

This report presents the work carried out during my end-of-study internship at the Provincial Directorate of Ouarzazate, under the Ministry of National Education, Preschool and Sports, in partial fulfillment of the requirements for a DUT degree in Network and Security Management at the École Supérieure de Technologie of Ouarzazate.

The project focuses on the design and development of a web application dedicated to the computerized management of primary school exams for 6th-grade students (6AP) within the Provincial Directorate of Ouarzazate. The main objective is to replace manual, time-consuming and error-prone procedures with a centralized, high-performance bilingual (Arabic/French) digital system.

The developed application provides a comprehensive set of features covering the entire exam management cycle: secure authentication, import of student lists from Excel files, random generation of unique table numbers (NE-XXXX format) ensuring no duplicates through the Fisher-Yates algorithm, exam scheduling, and automatic generation of four official printable documents: the attendance report, the table assignment list, individual summons with QR codes generated via QR Server API, and table labels.

On the technical side, the project was built using PHP with JSON storage for data management, HTML5, CSS3, and JavaScript for the user interface, and the SimpleXLSX library for Excel file processing with DOMPDF for PDF generation. The development environment used is XAMPP.

Keywords:

Web application, exam management, primary school, Provincial Directorate of Ouarzazate, PHP, JSON, Excel import, NE-XXXX table numbers, official documents.

Sommaire

Remerciements .....

Résumé .....

Abstract .....

Sommaire .....

Liste des figures .....

Liste des tableaux .....

Liste des acronymes .....

Introduction générale 1

Chapitre 1:Contexte général du projet 2

1. Présentation de l'organisme d'accueil 2

1.1 Description de la Direction Provinciale d'Ouarzazate 2

1.2 Missions et attributions 2

1.3 Organigramme 3

1.4 Les communes et écoles de la province 3

2. Contexte national et cadre de réforme 4

3. Étude de l'existant 5

4. Présentation du projet 6

4.1 Problématique 6

4.2 Solution proposée 7

4.3 Diagramme de Gantt 8

Chapitre 2 :Analyse et Conception 9

1. Analyse des besoins 9

1.1 Besoins fonctionnels 9

1.2 Besoins techniques 10

1.2.1 Langages utilisés 10

1.2.2 Bibliothèques et outils de développement 12

1.3 Architecture technique 14

1.4 Architecture MVC 14

2. Conception 15

2.1 Identification des acteurs 15

2.2 Description des cas d'utilisation 16

2.3 Diagrammes UML 17

Chapitre 3:Interfaces de l'application **22**
1. Page d'authentification 22
2. Page de changement de mot de passe obligatoire 23
3. Dashboards 24
3.1 Dashboard Administrateur 24
3.2 Dashboard École 25
4. Module d'import Excel 25
5. Gestion des examens 27
6. Module d'impression 28
6.1 Convocations individuelles 29
6.2 Étiquettes de table 30
6.3 Feuilles de présence 31
6.4 Listes des tables 32
Conclusion et Perspectives **33**
Références **34**

Liste des figures

Figure 1 :Organigramme de la Direction Provinciale d'Ouarzazate ····· 3
Figure 2 : Architecture générale de l'Application Web PHP ····· 7
Figure 3 : Diagramme de Gantt du projet (01/04/2026 – 30/05/2026) ····· 8
Figure 4 : Représentation du pattern MVC ····· 14
Figure 5 : Diagramme des cas d'utilisation – Administrateur ····· 17
Figure 6 : Diagramme des cas d'utilisation – École ····· 17
Figure 7 : Diagramme de classes du système ····· 18
Figure 8 : Diagramme de séquence – Authentification ····· 19
Figure 9 : Diagramme de séquence – Import Excel et génération NE-XXXX ····· 20
Figure 10 : Diagramme de séquence – Génération et cache PDF ····· 21
Figure 11 : Page d'authentification ····· 22
Figure 12 : Message d'erreur – Identifiants incorrects ····· 23
Figure 13 : Page de changement de mot de passe obligatoire ····· 23
Figure 14 : Dashboard Administrateur – 3 cartes ····· 24
Figure 15 : Dashboard École – Carte Impression ····· 25
Figure 16 : Interface d'import Excel multi-écoles ····· 26
Figure 17 : Rapport d'import – Statistiques de traitement ····· 26
Figure 18 : Liste des examens planifiés ····· 27
Figure 19 : Création d'un nouvel examen ····· 27
Figure 20 : Confirmation de suppression d'un examen ····· 28
Figure 21 : Interface de génération PDF des quatre documents officiels ····· 28
Figure 22 : Aperçu d'une convocation avec QR code (NE-XXXX) ····· 29
Figure 23 : Aperçu des étiquettes de table – Grille 4×4 ····· 30
Figure 24 : Aperçu d'une feuille de présence ····· 31
Figure 25 : Aperçu d'une liste des tables par salle ····· 32

Liste des tableaux

Table 1 : Répartition des 113 écoles primaires par catégorie 3

Table 2 : Statistiques de la session d'examen 6AP 2026 4

Table 4 : Structure des fichiers JSON de l'application 14

Table 5 : Acteurs et rôles 15

Liste des acronymes

Abréviation	Description
6AP	Sixième Année Primaire
AJAX	Asynchronous JavaScript And XML
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma-Separated Values
DOMPDF	Document Object Model PDF
DUT	Diplôme Universitaire de Technologie
EST	École Supérieure de Technologie
GENIE	Généralisation des TIC dans l'Enseignement
GRS	Gestion des Réseaux et Sécurité
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation
MD5	Message Digest Algorithm 5
MENPS	Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports
PHP	PHP Hypertext Preprocessor
QR Code	Quick Response Code
RTL	Right To Left

Introduction générale

Dans le cadre de la formation DUT en Gestion des Réseaux et Sécurité Informatique à l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate (ESTO), un stage technique est obligatoire en fin de formation. Ce stage a pour objectif de permettre à l'étudiant de confronter les acquis théoriques à la réalité du terrain professionnel et de contribuer à la résolution de problèmes concrets au sein d'un organisme d'accueil.

C'est dans ce cadre que j'ai effectué mon stage de 8 semaines, du 01/04/2026 au 30/05/2026, au sein de la Direction Provinciale d'Ouarzazate, relevant du Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports (MENPS), au niveau de la Division Centre Provincial du Système d'Information

La Direction Provinciale d'Ouarzazate supervise un réseau de 17 communes regroupant 113 écoles primaires. La gestion des examens de la 6ème Année Primaire (6AP) représente un défi logistique majeur pour cet organisme. Les procédures actuelles, encore largement manuelles, engendrent des pertes de temps considérables, des risques d'erreurs dans l'attribution des numéros de table, et des difficultés dans la production des documents officiels nécessaires au bon déroulement des examens.

Face à ces contraintes, et dans un contexte national de modernisation du système éducatif marocain porté par la réforme de la Loi-cadre 51-17 et le déploiement de la plateforme Massar, la Direction Provinciale d'Ouarzazate a exprimé le besoin de disposer d'un système informatisé, centralisé et bilingue (arabe/français) permettant de gérer l'ensemble du processus d'examen de manière efficace et fiable. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet :

« Conception et réalisation d'un système de gestion des examens »

Ce rapport présente et détaille le travail effectué durant le stage. Il est structuré en trois chapitres principaux :

- ✓ Le **premier chapitre** est dédié à la présentation du contexte général du projet : description de la Direction Provinciale d'Ouarzazate, contexte national de la réforme éducative, étude de l'existant, problématique et solution proposée.
- ✓ Le **deuxième chapitre** est consacré à l'analyse des besoins et à la conception de l'application, avec la présentation des diagrammes UML.
- ✓ Le **troisième et dernier chapitre** présente les différentes interfaces graphiques de l'application développée à travers des captures d'écran commentées.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

Dans ce chapitre, je vais tout d'abord présenter l'organisme qui m'a accueilli.Je situerai ensuite le projet dans le contexte national des réformes éducatives. Après cela, je dresserai un état des lieux du système existant. Pour terminer, je formulerai la problématique et je présenterai la solution que j'ai développée pour la gestion des examens.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Description de la Direction Provinciale d'Ouarzazate

La Direction Provinciale d'Ouarzazate est un service déconcentré relevant du Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative nationale au niveau de la province d'Ouarzazate, en assurant la coordination, le suivi et le contrôle de l'ensemble des établissements scolaires relevant de son périmètre géographique.

Créée dans le cadre de la politique de régionalisation du système éducatif marocain, la Direction Provinciale d'Ouarzazate joue un rôle central dans la gouvernance éducative locale. Elle supervise un réseau de 17 communes regroupant 113 écoles primaires, qui accueillent environ 3 500 élèves candidats aux examens de la 6ème Année Primaire lors de chaque session annuelle.

1.2 Missions et attributions

La Direction Provinciale d'Ouarzazate assure plusieurs missions fondamentales dans le cadre de son rôle de service public éducatif :

- La planification et l'organisation des activités pédagogiques au niveau provincial.
- La gestion des ressources humaines du secteur éducatif (enseignants, personnels administratifs).
- L'organisation des examens officiels, notamment les examens de passage de la 6ème Année Primaire (6AP) au niveau d'environ 15 centres d'examen mobilisant près de 100 surveillants.
- Le suivi de la scolarisation et la lutte contre l'abandon scolaire.
- La coordination avec les délégations provinciales et les académies régionales de Drâa-Tafilalet.

1.3 Organigramme

La Direction Provinciale d'Ouarzazate est organisée selon une structure hiérarchique comprenant plusieurs services et divisions.

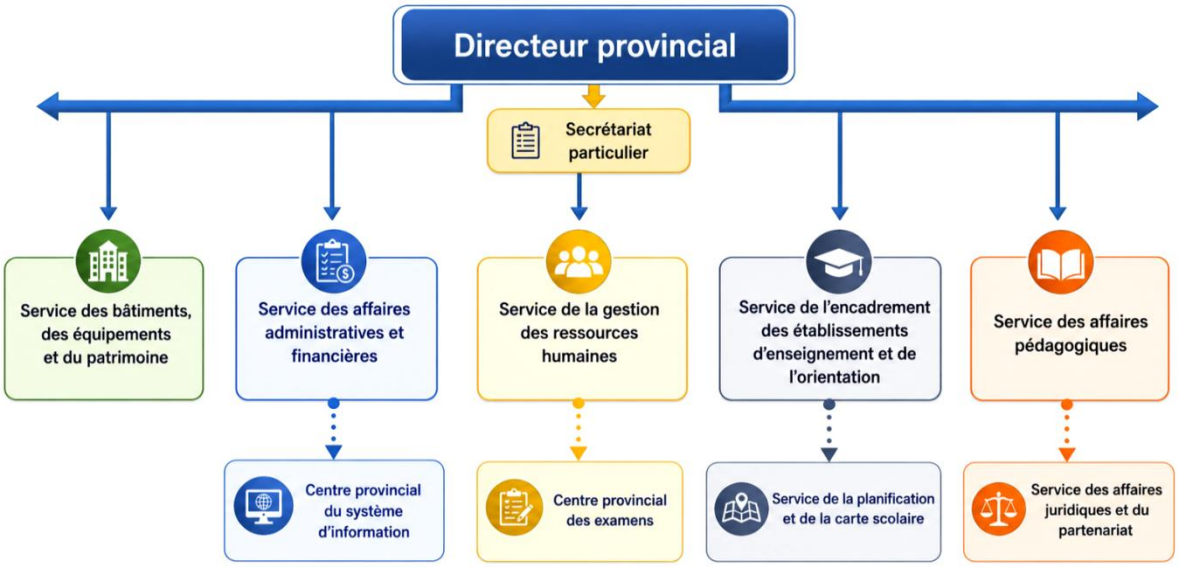


Figure 1:Organigramme de la Direction Provinciale d'Ouarzazate

1.4 Les communes et écoles de la province

La province d'Ouarzazate est composée de 17 communes regroupant 113 écoles primaires réparties sur un territoire géographiquement vaste et parfois enclavé.

Les 17 communes de la province sont : Ouarzazate (Mun.), Taznakht (Mun.), Ait Zineb, Amerzgane, Iznaguen, Ighrem N'Ougdal, Khouzama, Ouisselsate, Siroua, Telouet, Tidli, Ghassate, Idelsane, Imi N'Oulaoune, Skoura Ahl El Oust, Tarmigt et Toundoute.

Les 113 écoles primaires se répartissent en trois catégories distinctes :

Catégorie	Sigle	Description
Écoles urbaines	—	Situées dans les centres-villes et chefs-lieux
Écoles rattachées	م.م.	Écoles satellites dépendant d'une école mère
Écoles communautaires	ج.م.	Créées en partenariat avec les collectivités locales

Table 1 : Répartition des 113 écoles primaires par catégorie

Le tableau suivant présente les données statistiques de la session d'examen 6AP de l'année 2026 :

Indicateur	Valeur
Nombre de communes supervisées	17
Nombre d'écoles primaires	113
Nombre d'élèves candidats (6AP 2026)	~3 500 élèves
Nombre de centres d'examen	~15 centres
Nombre de surveillants mobilisés	~100 surveillants

Table 2 : Statistiques de la session d'examen 6AP 2026

2. Contexte national et cadre de réforme

Le projet s'inscrit dans un contexte national de modernisation et de numérisation du système éducatif marocain. Plusieurs réformes et initiatives structurantes ont été lancées ces dernières années :

La Loi-cadre 51-17

La Loi-cadre n° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique est le plan directeur de la réforme éducative marocaine pour la période 2015-2030. Elle recommande notamment de développer l'enseignement numérique, de généraliser les technologies de l'information et de la communication dans les écoles, et de moderniser les outils de gestion administrative et pédagogique.

Le programme GENIE

Le programme GENIE, qui signifie Généralisation des TIC dans l'Enseignement, a pour but d'équiper les écoles en ordinateurs et de former les enseignants à l'utilisation des outils numériques. Grâce à ce programme, les directions provinciales ont pu développer des outils de gestion numérique.

La plateforme Massar

La plateforme Massar est l'outil numérique officiel du Ministère de l'Éducation pour gérer les notes, les absences, les emplois du temps et suivre les élèves. Chaque élève a un code Massar unique qui sert d'identifiant national tout au long de son parcours scolaire. Notre application utilise ces codes comme référence pour éviter les doublons lorsque nous importons des données.

3. Étude de l'existant

La gestion des examens de la 6AP au sein de la Direction Provinciale d'Ouarzazate repose actuellement sur des procédures manuelles et semi-informatisées. Le processus se déroule comme suit :

- Les listes d'élèves sont collectées manuellement auprès des 113 écoles primaires, souvent sous forme de fichiers Excel non standardisés.
- L'attribution des numéros de table est effectuée manuellement dans un tableau Excel, ce qui expose le processus à des risques de doublons et d'omissions.
- Les documents officiels (convocations, feuilles de présence, listes des tables) sont générés manuellement à partir de modèles Word ou Excel, nécessitant un travail répétitif et fastidieux.
- La gestion bilingue arabe/français représente une contrainte supplémentaire pour le personnel administratif qui doit souvent dupliquer les saisies.

Ce système présente plusieurs inconvénients majeurs qui ont justifié le développement d'une solution informatisée :

- Pertes de temps considérables dues à la saisie et à la vérification manuelle des données pour 3 500 élèves.
- Risques élevés d'erreurs dans l'attribution des numéros de table (doublons, omissions).
- Difficultés dans la production des documents officiels dans les délais impartis.
- Absence d'un système centralisé permettant la consultation et la mise à jour en temps réel.
- Manque de traçabilité et d'archivage structuré des données d'examen d'une année à l'autre.

4. Présentation du projet

4.1 Problématique

La Direction Provinciale d'Ouarzazate organise chaque année les examens de la 6AP pour l'ensemble des 113 écoles primaires de son ressort. Ce processus implique la gestion d'environ 3500 élèves, répartis dans 15 centres d'examen, avec des contraintes logistiques importantes liées à la fois à l'étendue géographique de la province et au volume de travail administratif que cela représente.

Les problèmes identifiés se résument comme suit :

- Gestion manuelle et chronophage des inscriptions des élèves pour 113 écoles.
- Attribution complexe et sujette aux erreurs des numéros de table, sans mécanisme automatique de vérification des doublons.
- Production fastidieuse des 4 types de documents officiels exigés pour l'organisation des examens.
- Absence d'un système centralisé, accessible et bilingue (arabe/français) intégrant l'ensemble du processus.
- Difficulté de communication et de synchronisation des données entre les 113 écoles et la direction provinciale.

4.2 Solution proposée

Pour remédier à ces problèmes, nous avons développé une application web PHP permettant une gestion centralisée, automatisée et bilingue de l'ensemble du processus des examens. Cette solution apporte les améliorations suivantes :

- ✓ Authentification sécurisée à deux niveaux : Administrateur (accès complet) et Écoles (accès restreint à l'impression), avec changement obligatoire du mot de passe à la première connexion.
- ✓ Import automatisé des listes d'élèves depuis des fichiers Excel multi-écoles, avec détection des doublons basée sur les codes Massar et l'empreinte MD5 du fichier.
- ✓ Génération aléatoire des numéros de table uniques au format NE-XXXX (ex : NE-0001, NE-0042, NE-1383) via l'algorithme de Fisher-Yates, garantissant l'absence de doublons.
- ✓ Gestion complète des examens (CRUD) avec persistance des données en fichiers JSON.
- ✓ Production automatique de 4 types de documents officiels imprimables au format PDF via DOMPDF.
- ✓ Interface bilingue (arabe/français) avec support du mode RTL pour les documents en langue arabe.
- ✓ Cache des PDF générés pour optimiser les performances lors des impressions répétées.

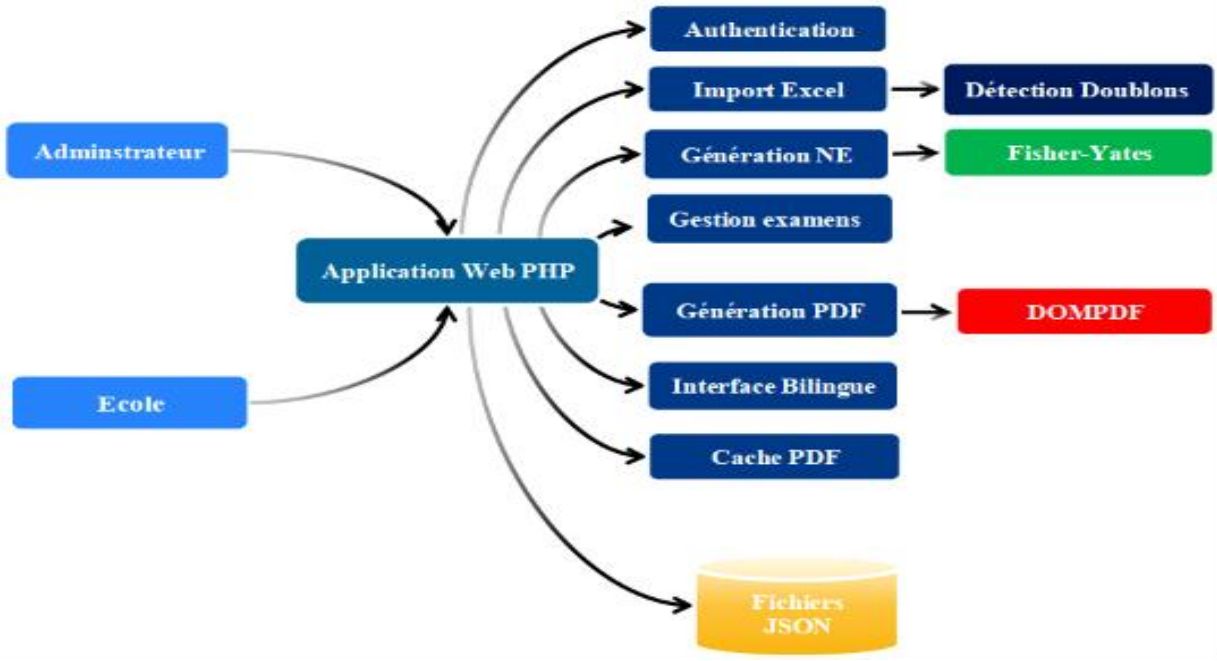


Figure 2 : Architecture générale de l'Application Web PHP

4.3 Diagramme de Gantt

Le projet a été planifié et réalisé selon le calendrier représenté ci-dessous. Le diagramme de Gantt illustre les quatre phases principales du développement : l'étude du contexte et de l'existant, la conception et la modélisation UML, le développement et les tests, et enfin la rédaction du rapport.

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Phase 1 : Étude préliminaire	■	■						
Analyse de l'existant	■	■						
Étude de faisabilité	■	■						
Phase 2 : Conception			■	■				
Modélisation UML			■	■				
Architecture du système				■				
Phase 3 : Développement					■	■	■	
Développement PHP/MySQL					■	■		
Interface utilisateur						■	■	
Tests et corrections								■
Rédaction du rapport							■	■

Figure 3 : Diagramme de Gantt du projet (01/04/2026 – 30/05/2026)

Ce premier chapitre m'a permis de constater les faiblesses du système manuel actuel. C'est pourquoi j'ai choisi de développer une application web centralisée. Dans le prochain chapitre, je présenterai l'analyse fonctionnelle et la conception technique de cette solution.

Chapitre 2 : Analyse et Conception

L'analyse et la conception constituent une étape fondamentale dans le cycle de développement d'un système d'information. Elles permettent de formaliser les besoins exprimés par les utilisateurs et de définir une architecture logicielle adaptée aux contraintes techniques identifiées. Dans ce chapitre, je présente l'analyse des besoins fonctionnels et techniques du système de gestion des examens. Je détaille ensuite les langages et outils utilisés pour le développement de l'application.Enfin, je décris la conception du système à travers l'identification des acteurs, la description des cas d'utilisation et la réalisation des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes et séquence).

1. Analyse des besoins

1.1 Besoins fonctionnels

Dans cette partie, nous identifions les fonctionnalités attendues par les utilisateurs de l'application, en distinguant les besoins des deux profils d'accès.

Authentification et sécurité

- Authentification de l'administrateur avec code (4010107) + mot de passe.
- Authentification des écoles avec code établissement uniquement (ex : 12760U).
- Changement obligatoire du mot de passe à la première connexion.
- Option « Se souvenir de moi » via cookie de session.
- Déconnexion sécurisée et expiration automatique de la session.

Gestion des données élèves

- Import des listes d'élèves depuis un fichier Excel unique contenant toutes les écoles.
- Détection automatique des doublons par comparaison de l'empreinte MD5 du fichier et des codes Massar.
- Génération aléatoire des numéros de table uniques (format NE-XXXX) via l'algorithme de Fisher-Yates.
- Stockage des données dans des fichiers JSON individuels par école ({code_ecole}_eleves.json).

Gestion des examens (CRUD)

- Création d'un examen avec les informations requises (matière, date, heure,).
- Modification des informations d'un examen existant.
- Suppression d'un examen.
- Consultation et liste complète des examens planifiés.

Module d'impression

- Génération des convocations individuelles : NE-XXXX, code école (CD_Eleve), salle, et QR code généré via l'API https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/.
- Génération des étiquettes de table en grille 4 colonnes × 4 lignes (16 étiquettes/page A4).
- Génération des feuilles de présence avec tableau élèves + colonnes de signature par matière.
- Génération des listes des tables par salle avec numéro NE-XXXX et école d'origine.
- Cache des PDF générés pour optimiser les performances lors des réimpressions.

1.2 Besoins techniques

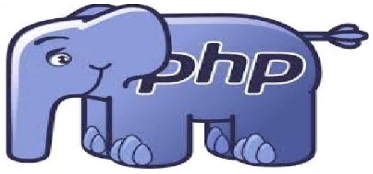
1.2.1 Langages utilisés



HTML est un langage informatique utilisé sur l'internet. Ce langage est utilisé pour créer des pages web. L'acronyme signifie *HyperText Markup Language*, ce qui signifie en français "*langage de balisage d'hypertexte*". Cette signification porte bien son nom puisqu'effectivement ce langage permet de réaliser de l'hypertexte à base d'une structure de balisage.



CSS est l'acronyme anglais de *Cascading Style Sheets* qui peut se traduire par "feuilles de style en cascade". Le CSS est un langage informatique utilisé sur l'internet pour mettre en forme les fichiers HTML ou XML. Ainsi, les feuilles de style, aussi appelé les fichiers CSS, comprennent du code qui permet de gérer le design d'une page en HTML.



PHP 7.4+(officiellement, ce sigle est un acronyme récursif pour *PHP Hypertext Preprocessor*) est le langage de script côté serveur utilisé pour l'ensemble de la logique métier : traitement des formulaires, gestion des sessions, lecture et écriture des fichiers JSON, import Excel, et génération des PDF. L'application PHP est développée sans framework pour maintenir une légèreté maximale et une facilité de déploiement.



JavaScript (Vanilla), souvent abrégé en JS, est un langage de script léger et orienté objet, intégré dans les pages HTML et exécuté côté client, c'est-à-dire directement dans le navigateur. Il constitue le principal langage de programmation du Web, permettant d'enrichir le HTML en ajoutant des fonctionnalités dynamiques telles que la validation des formulaires, les interactions avec l'utilisateur et l'affichage d'aperçus de documents avant impression.



AJAX est un acronyme qui désigne Asynchronous Javascript And XML (qui signifie littéralement Javascript et XML Asynchrones). Il ne s'agit pas d'une technologie en soi mais plutôt d'un ensemble de technologies qui permettent la mise à jour du contenu d'une page Web d'une manière rapide et sans chargement complet de celle ci.



SQL (sigle de *Structured Query Language*, en français langage de requête structurée) est un langage informatique normalisé destiné à interroger ou piloter une base de données.



UML signifie « Unified Modeling Language » ou Langage de modélisation unifié en français. C'est un langage de modélisation qui permet de représenter graphiquement les besoins des utilisateurs. On utilise pour cela des diagrammes.UML est une démarche qui se base sur une approche objet.

1.2.2 Bibliothèques et outils de développement



SimpleXLSX est une bibliothèque PHP légère permettant de lire et de parser des fichiers Excel (.xlsx) sans dépendances externes. Elle est utilisée pour l'import des listes d'élèves et la lecture des données multi-écoles.



DOMPDF (Dompdf HTML to PDF Converter) est une bibliothèque PHP permettant de convertir du HTML/CSS en documents PDF. Elle est utilisée pour générer les quatre types de documents officiels : convocations, étiquettes, feuilles de présence et listes des tables, avec un rendu fidèle à la mise en page.



XAMPP est l'environnement de développement local utilisé, incluant le serveur Apache, PHP et MariaDB. Il permet de tester et développer l'application dans un environnement proche d'un serveur de production.



Visual Studio Code a été utilisé comme éditeur de code principal, avec les extensions PHP Intelephense et Live Server pour faciliter le développement.



Git a été utilisé pour le versioning du code source et la gestion des versions successives de l'application tout au long du développement.

Rôles de Git :

- ✓ Historique et traçabilité des modifications ,
- ✓ Retour en arrière et correction d'erreurs ,
- ✓ Collaboration et travail en équipe ,
- ✓ Portfolio et valorisation professionnelle ,
- ✓ Gestion de versions et livraison continue .

1.3 Architecture technique

L'application est organisée selon une architecture en couches, avec une séparation claire entre la configuration, les fonctions métier, les pages de l'interface et les données stockées.Le tableau suivant présente la structure des fichiers de données JSON :

Fichier JSON	Rôle
examens.json	Stockage du planning et des informations de tous les examens
ecoles_reference.json	Catalogue de référence de toutes les 113 écoles
{code_ecole}_eleves.json	Données des élèves par école avec leurs numéros NE-XXXX
import_snapshot.json	État du dernier import : empreinte MD5, date, nombre de lignes

Table 4: Structure des fichiers JSON de l'application

1.4Architecture MVC

Modèle-vue-contrôleur ou MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques, lancé en 1978 et très populaire pour les applications web. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes : les modèles, les vues et les contrôleurs.

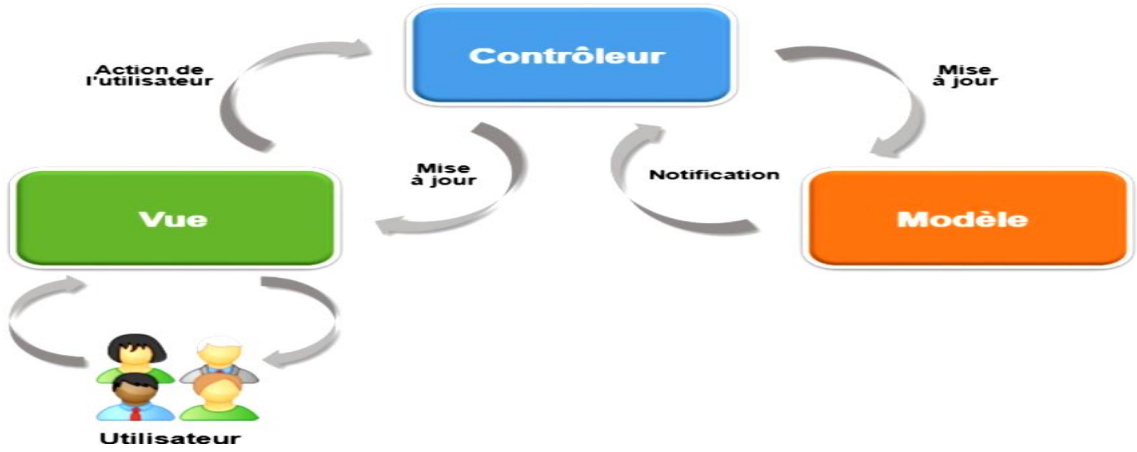


Figure 4: Représentation du pattern MVC

- ✓ Un modèle (Model) contient les données à afficher ;
- ✓ Une vue (View) contient la présentation de l'interface graphique ;
- ✓ Un contrôleur (Controller) contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur.

2. Conception

2.1 Identification des acteurs

Deux acteurs principaux interagissent avec le système de gestion des examens :

Acteur	Rôles
Administrateur	• Authentification avec code + mot de passe (changement obligatoire à la 1ère connexion) • Import des données élèves depuis Excel multi-écoles • Gestion des examens (CRUD : création, modification, suppression) • Génération et impression des 4 types de documents officiels PDF • Consultation des statistiques et du tableau de bord
École	• Authentification avec code établissement uniquement (ex : 12760U) • Accès restreint au module d'impression (dashboard à 1 carte) • Impression des 4 documents officiels pour ses propres élèves

Table 5 : Acteurs et rôles

2.2 Description des cas d'utilisation

Authentification

- Acteur : Administrateur / École.
- Objectif : Permettre à l'utilisateur d'accéder à l'application en saisissant ses identifiants.
- Précondition : L'application est accessible via un navigateur web.
- Postcondition : Redirection vers le dashboard correspondant au profil de l'utilisateur. Si première connexion admin : redirection vers la page de changement de mot de passe.
- Scénario normal : L'utilisateur saisit ses identifiants → le système vérifie → redirige vers le dashboard adapté.
- Scénario alternatif : Identifiants incorrects → message d'erreur. Champs vides → alerte de validation.

Import Excel et génération NE-XXXX

- Acteur : Administrateur.
- Objectif : Importer les données élèves et générer les numéros de table uniques.
- Précondition : Administrateur authentifié. Fichier Excel valide disponible.
- Postcondition : Données stockées dans les fichiers JSON. Numéros NE-XXXX attribués sans doublon.
- Scénario normal : Sélection du fichier → calcul MD5 → parsing SimpleXLSX → vérification codes Massar → algorithme Fisher-Yates → sauvegarde JSON → rapport d'import.
- Scénario alternatif : Fichier déjà importé (même MD5) → avertissement avec confirmation. Code Massar en doublon → signalé dans le rapport d'import.

2.3 Diagrammes UML

2.3.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs et le système. Il distingue clairement les fonctionnalités disponibles pour chaque profil d'utilisateur.

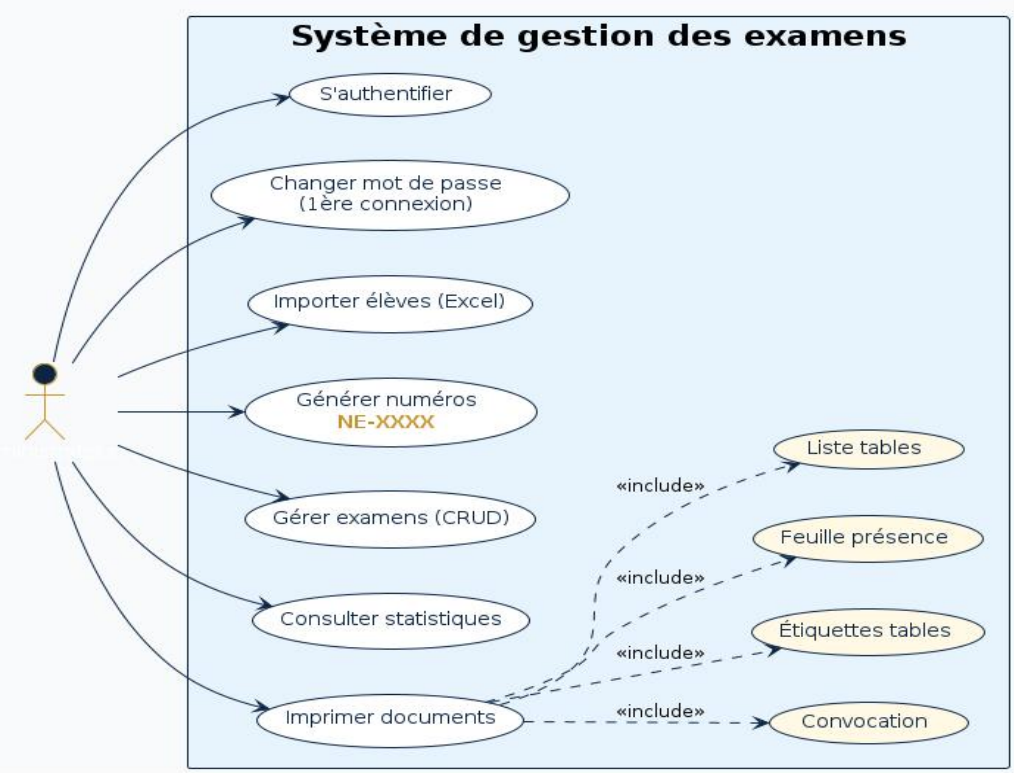


Figure 5 : Diagramme des cas d'utilisation – Administrateur

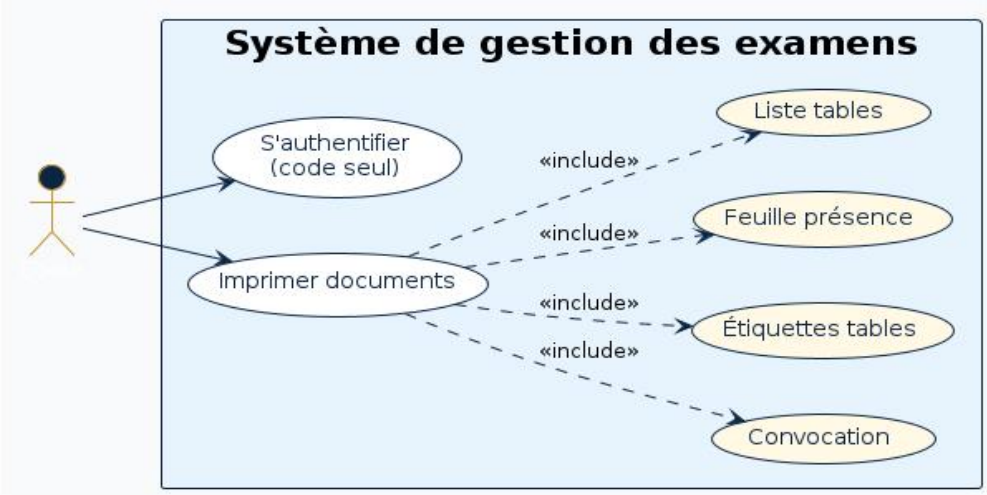


Figure 6: Diagramme des cas d'utilisation – École

2.3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente les entités du système, leurs attributs et leurs relations. Les principales classes identifiées sont : Utilisateur, Administrateur, École, Élève, Examen, et Document.

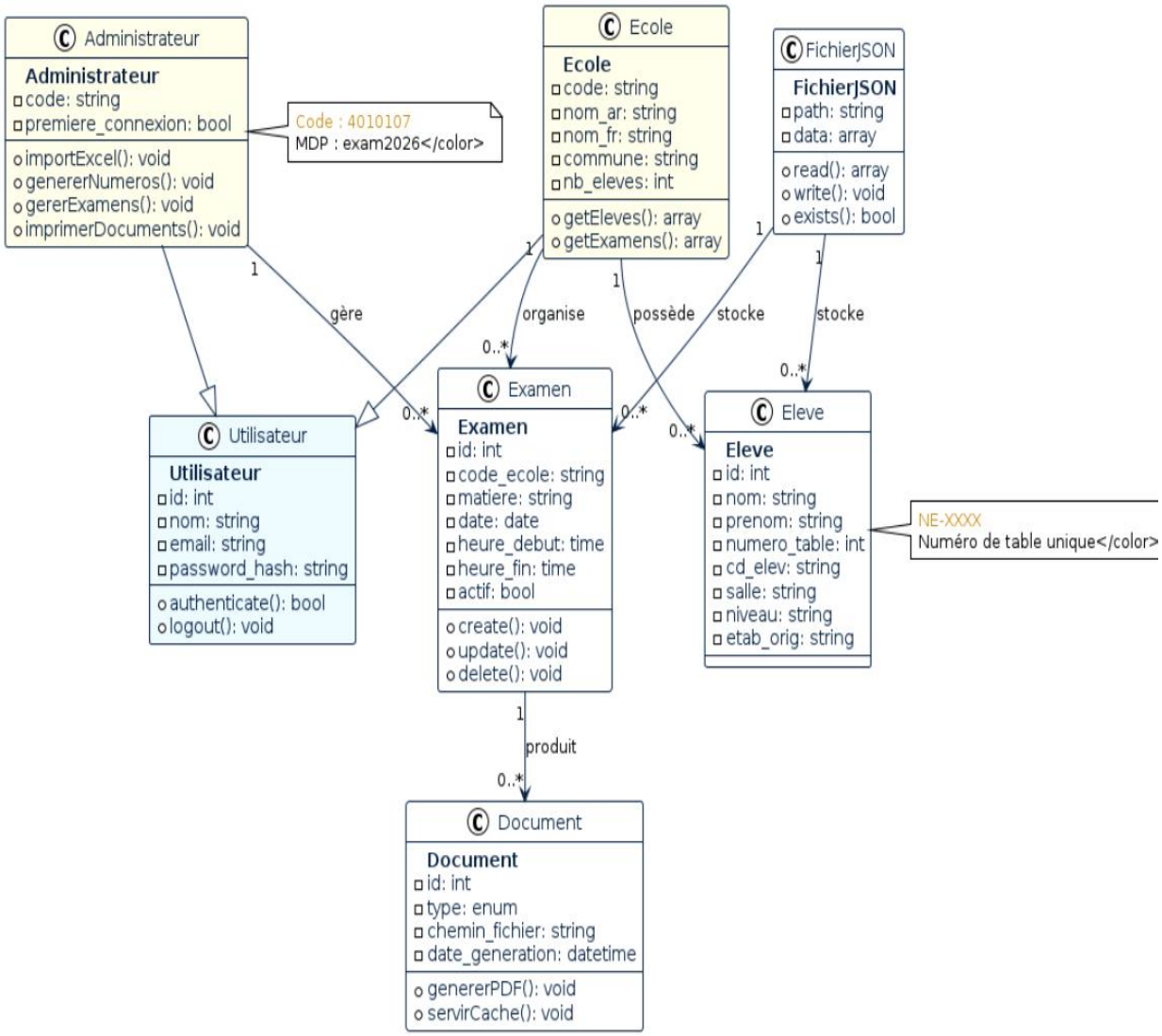


Figure 7 : Diagramme de classes du système

2.3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent la chronologie des échanges de messages entre les acteurs et les composants du système pour les cas d'utilisation principaux.

Authentification

L'utilisateur saisit ses identifiants sur la page de connexion. Le système PHP vérifie les informations contre les données de configuration. Si les identifiants sont corrects, la session est initialisée et l'utilisateur est redirigé vers son dashboard. Pour la première connexion administrateur, une redirection vers la page de changement de mot de passe est déclenchée.

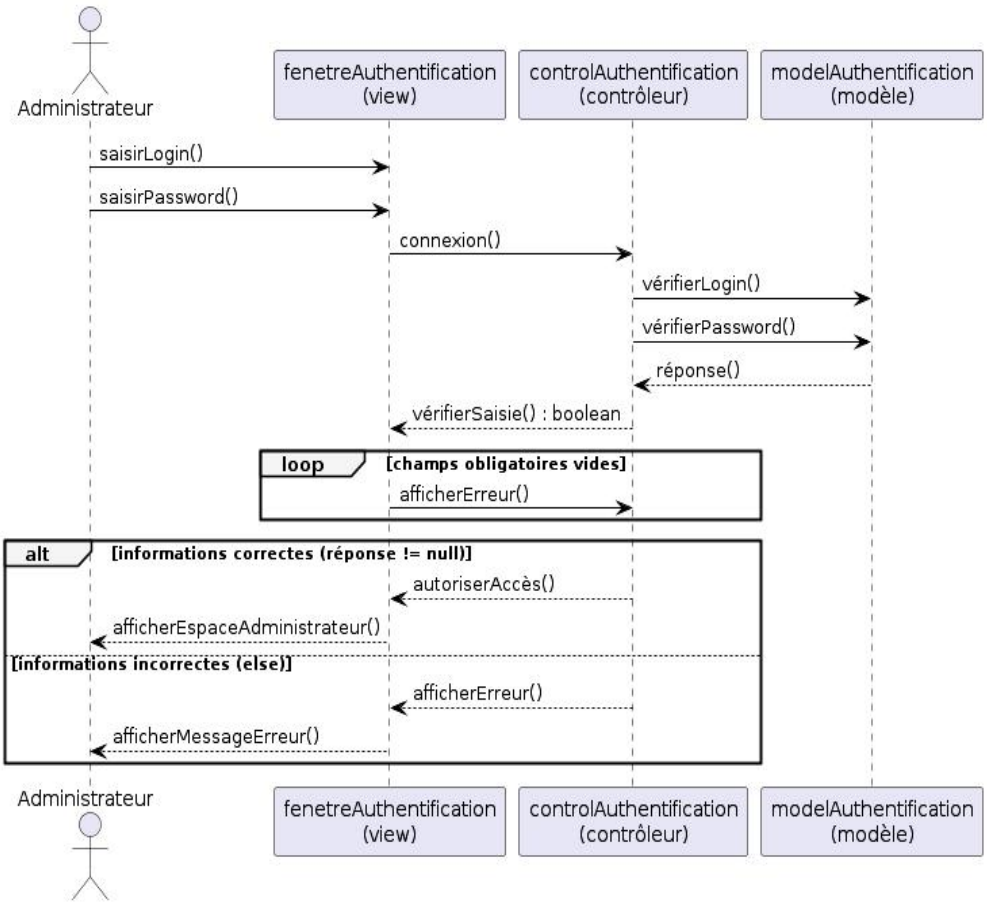


Figure 8: Diagramme de séquence – Authentification

Import Excel et génération des numéros NE-XXXX

L'administrateur sélectionne le fichier Excel. Le système calcule l'empreinte MD5 et la compare à import_snapshot.json. Si le fichier est nouveau, SimpleXLSX parse les données. L'algorithme de Fisher-Yates génère un tableau de numéros NE-XXXX mélangés aléatoirement et les assigne aux élèves. Les données sont sauvegardées dans des fichiers JSON individuels par école.

L'algorithme de Fisher-Yates garantit que chaque permutation des n numéros est équiprobable. Il fonctionne en itérant de la fin vers le début du tableau, en échangeant chaque élément avec un élément aléatoire situé avant lui. Cette approche garantit une complexité O(n) et l'absence absolue de doublons.

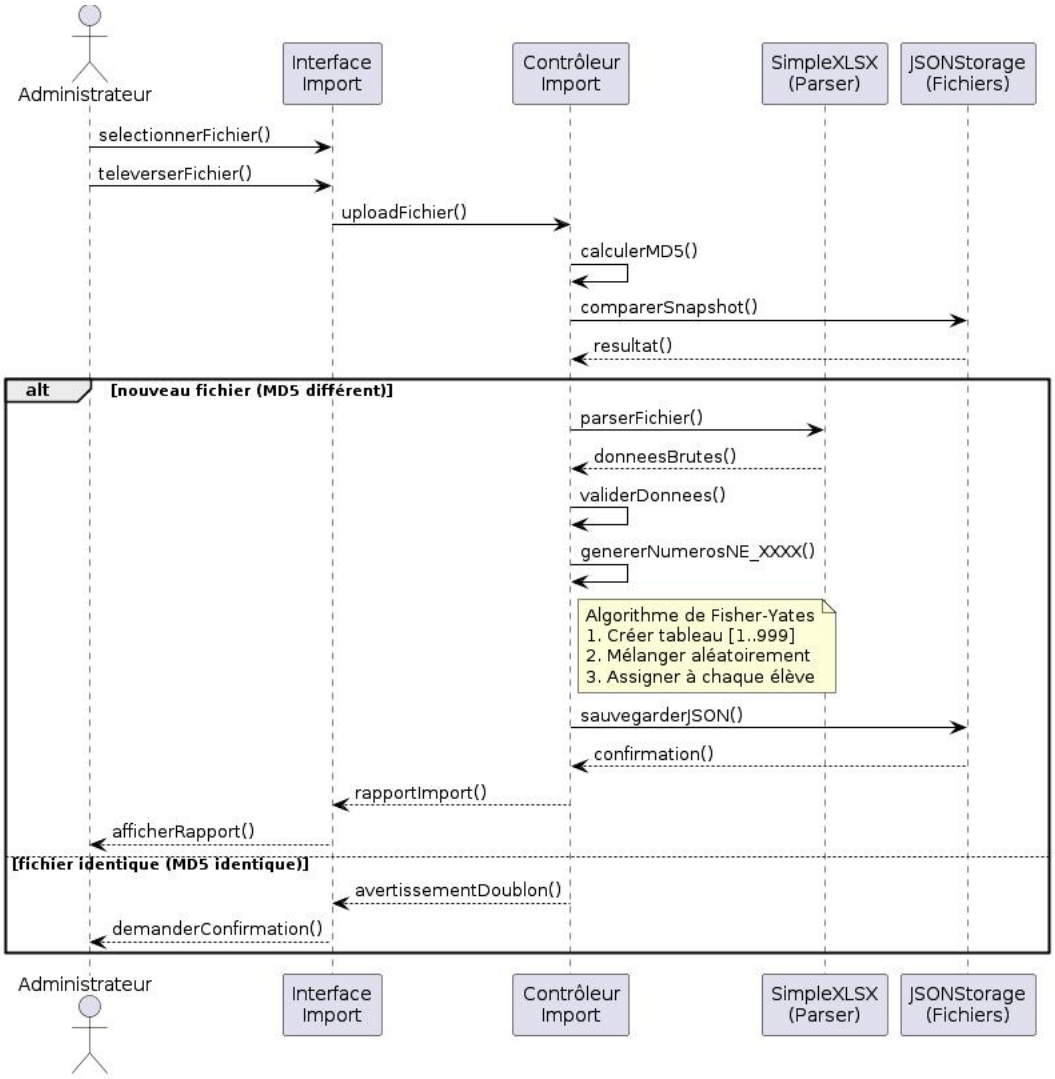


Figure 9 : Diagramme de séquence – Import Excel et génération NE-XXXX

Génération de document PDF

L'utilisateur sélectionne le type de document et les paramètres (école, examen). Le système vérifie le cache des PDF. Si un PDF en cache existe et est valide, il est servi directement. Sinon, le système charge les données JSON correspondantes, génère le HTML bilingue, DOMPDF convertit le HTML en PDF, le fichier est mis en cache dans /exports/, et le PDF est retourné au navigateur pour impression.

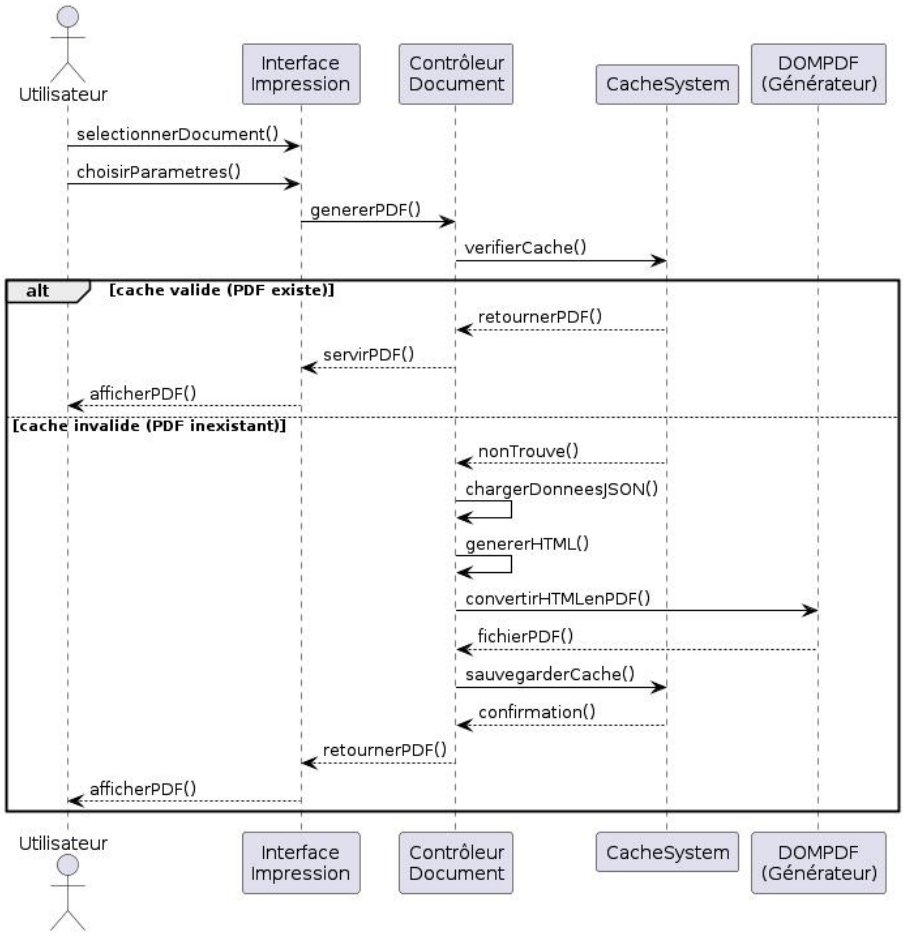


Figure 10 : Diagramme de séquence – Génération et cache PDF

En conclusion, l'analyse des besoins a permis d'identifier clairement les fonctionnalités attendues du système de gestion des examens. La conception UML a fourni une modélisation complète et structurée de l'application, facilitant ainsi la phase de développement. Le prochain chapitre sera consacré à la présentation des interfaces graphiques et au déroulement des opérations pour les deux profils d'utilisateurs : Administrateur et École.

Chapitre 3 : Interfaces de l'application

Dans cette partie purement technique, je présente les différentes interfaces graphiques de l'application de gestion des examens, ainsi que le déroulement des opérations pour les deux profils d'utilisateurs : Administrateur et École.

1. Page d'authentification

Au lancement de l'application, l'utilisateur est accueilli par la page d'authentification. Le design adopte le dégradé bleu marine (#0B2545) du design system, avec le titre de l'application et un formulaire de connexion centré.

L'administrateur saisit le code direction (4010107) et son mot de passe. Les écoles saisissent uniquement leur code établissement (ex : 12760U). En cas d'identifiants incorrects, un message d'erreur s'affiche. Si un champ obligatoire est vide, une alerte de validation est déclenchée côté client.

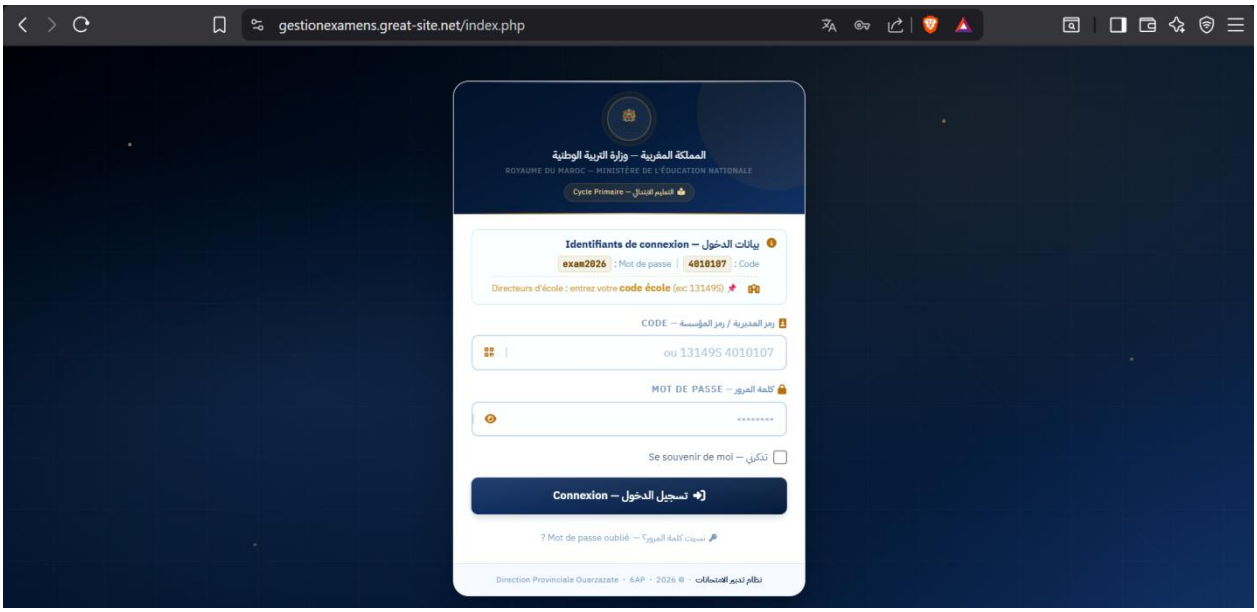


Figure 11 : Page d'authentification

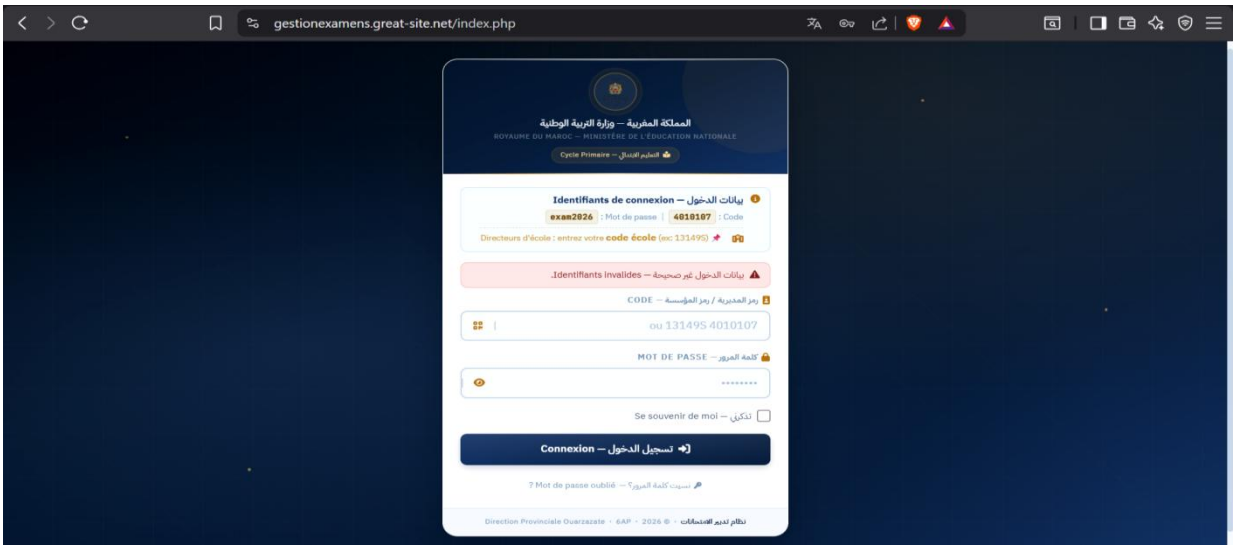


Figure 12: Message d'erreur – Identifiants incorrects

2. Page de changement de mot de passe obligatoire

Lors de la première connexion de l'administrateur, le système détecte que le mot de passe par défaut (exam2026) n'a pas encore été modifié et redirige automatiquement vers la page de changement de mot de passe. Cette fonctionnalité renforce la sécurité de l'application en empêchant l'utilisation prolongée du mot de passe par défaut. L'administrateur doit saisir son nouveau mot de passe et le confirmer avant de pouvoir accéder au dashboard.

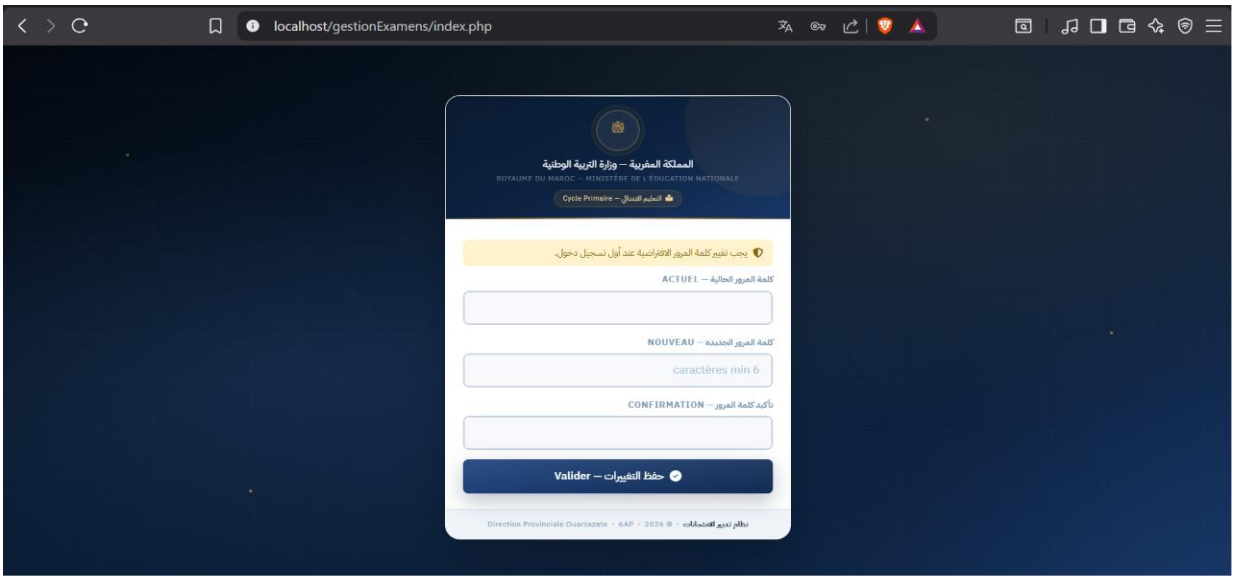


Figure 13 : Page de changement de mot de passe obligatoire

3. Dashboards

3.1 Dashboard Administrateur

Après authentification réussie, l'administrateur accède à son tableau de bord qui présente trois modules principaux sous forme de cartes interactives colorées :

- Carte Import : Accès au module d'import des listes d'élèves depuis les fichiers Excel multi-écoles.
- Carte Examens : Accès aux fonctionnalités de gestion des examens (CRUD).
- Carte Impression : Accès à la génération des quatre types de documents officiels.

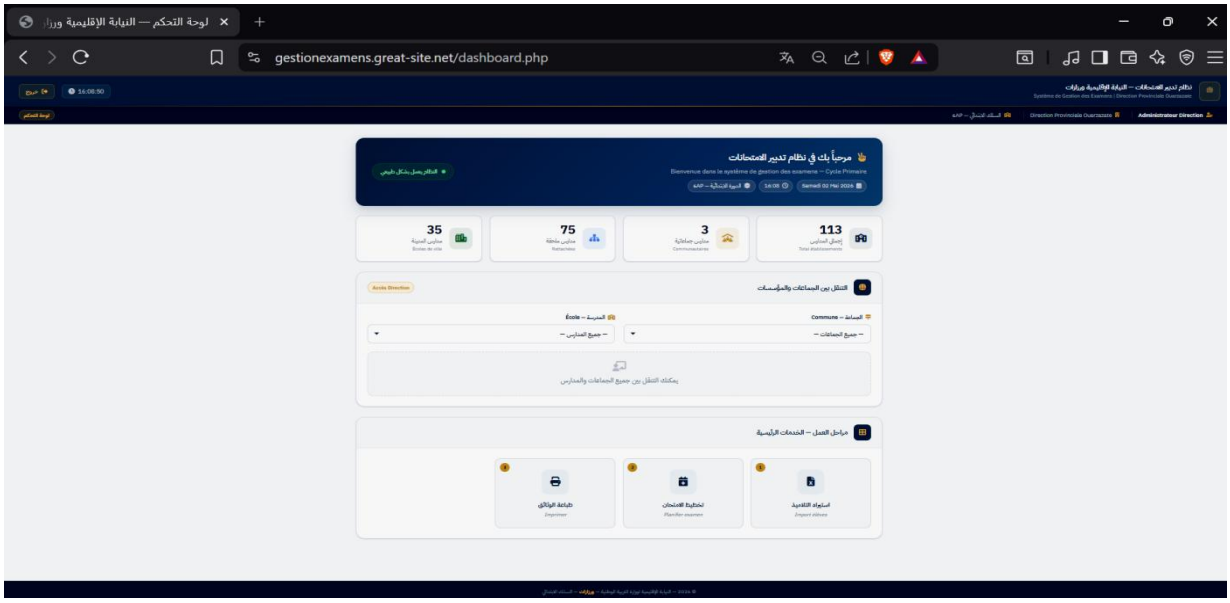


Figure 14 : Dashboard Administrateur – 3 cartes

3.2 Dashboard École

Le dashboard des écoles est intentionnellement simplifié : il ne présente qu'une seule carte donnant accès au module d'impression. Cette interface épurée permet aux responsables d'écoles, qui ne sont pas nécessairement des techniciens, d'accéder rapidement aux documents dont ils ont besoin sans se perdre dans des fonctionnalités non pertinentes pour eux.

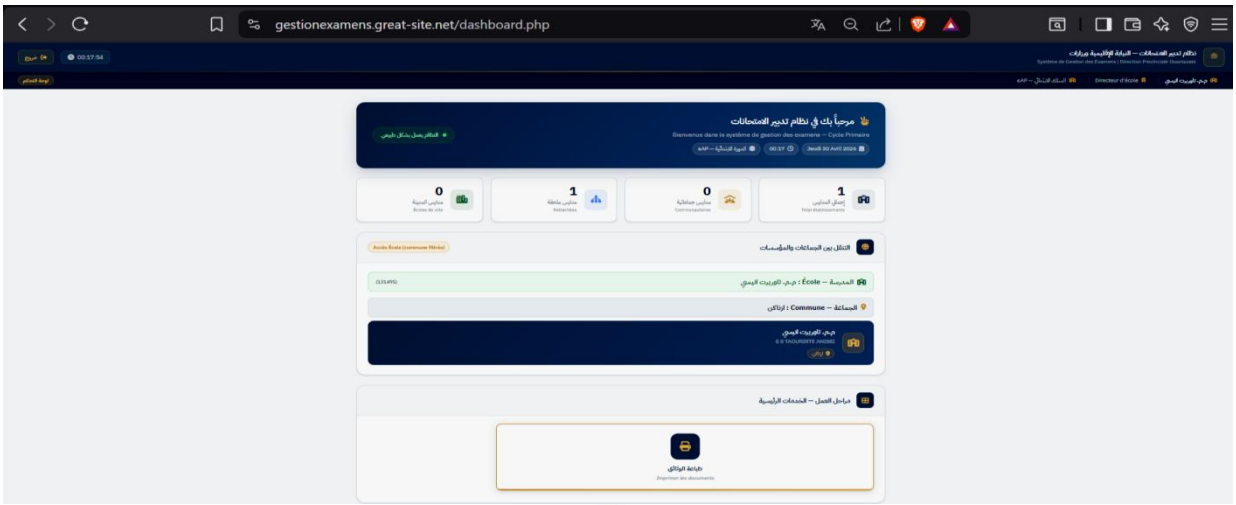


Figure 15: Dashboard École – Carte Impression

4. Module d'import Excel

Le module d'import permet à l'administrateur de charger les données de l'ensemble des 113 écoles depuis un fichier Excel unique standardisé. Le processus d'import se déroule en plusieurs étapes automatisées :

1. Sélection du fichier Excel multi-écoles par l'administrateur.
2. Calcul de l'empreinte MD5 du fichier et comparaison avec import_snapshot.json pour détecter un éventuel doublon d'import.
3. Parsing ligne par ligne du fichier Excel via SimpleXLSX, avec extraction des codes Massar, noms, prénoms et codes établissement.
4. Vérification de l'unicité des codes Massar pour détecter les doublons éventuels dans les données sources.
5. Application de l'algorithme de Fisher-Yates pour générer un tableau de numéros NE-XXXX mélangés aléatoirement.
6. Sauvegarde des données dans des fichiers JSON individuels par école.
7. Génération d'un rapport d'import détaillé.

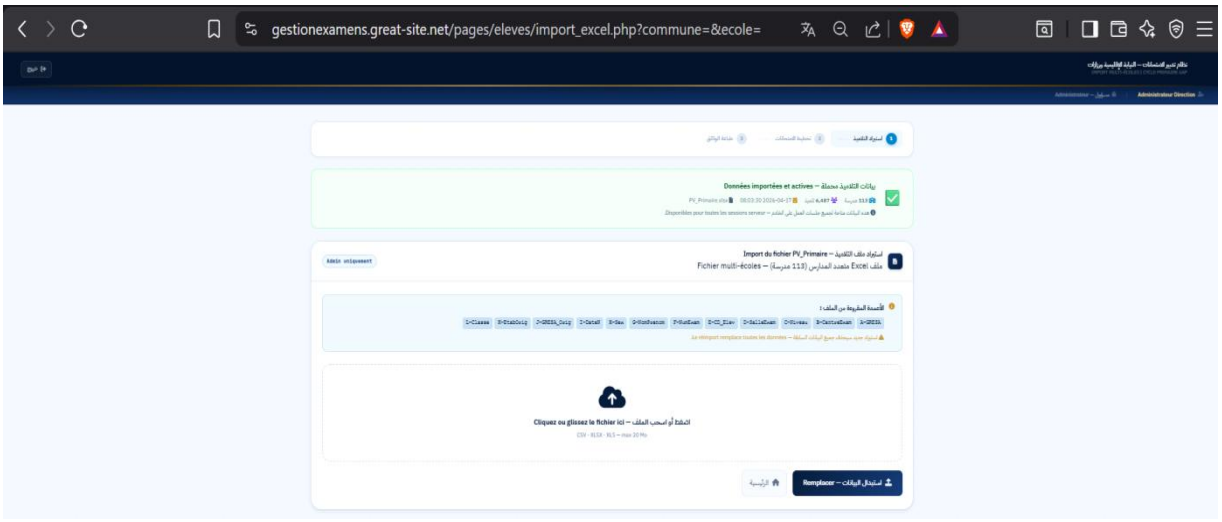
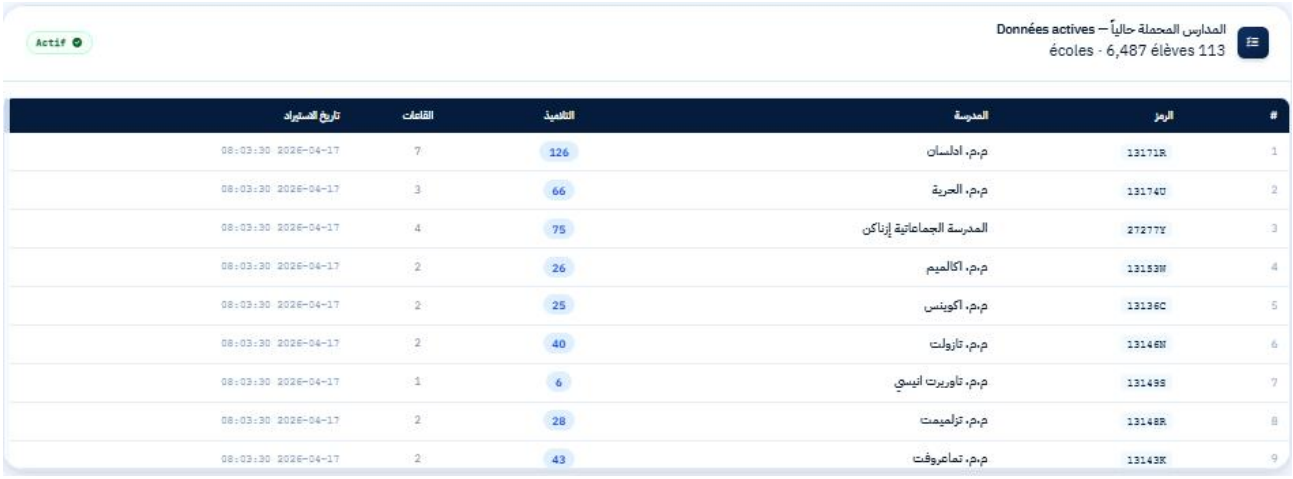


Figure 16 : Interface d'import Excel multi-écoles



#	الرمز	المدرسة	التلاميذ	القاعات	تاريخ الاستيراد
1	13171R	م.م. ادلسان	126	7	08:03:30 2026-04-17
2	13174U	م.م. الحرية	66	3	08:03:30 2026-04-17
3	27277Y	المدرسة الجماعاتية إزناكن	75	4	08:03:30 2026-04-17
4	13153W	م.م. اكالميم	26	2	08:03:30 2026-04-17
5	13136C	م.م. اكوينس	25	2	08:03:30 2026-04-17
6	13146N	م.م. تازولت	40	2	08:03:30 2026-04-17
7	13149S	م.م. تاوريرت انيسي	6	1	08:03:30 2026-04-17
8	13148R	م.م. تزلميمت	28	2	08:03:30 2026-04-17
9	13143K	م.م. تماعروفت	43	2	08:03:30 2026-04-17

Figure 17 : Rapport d'import – Statistiques de traitement

5. Gestion des examens

Le module de gestion des examens (accessible uniquement à l'administrateur) permet de créer, modifier et supprimer les examens planifiés pour la session courante. Chaque examen est défini par : la matière, la date, l'heure de début, la salle d'examen et la durée. Les données sont persistées dans examens.json.

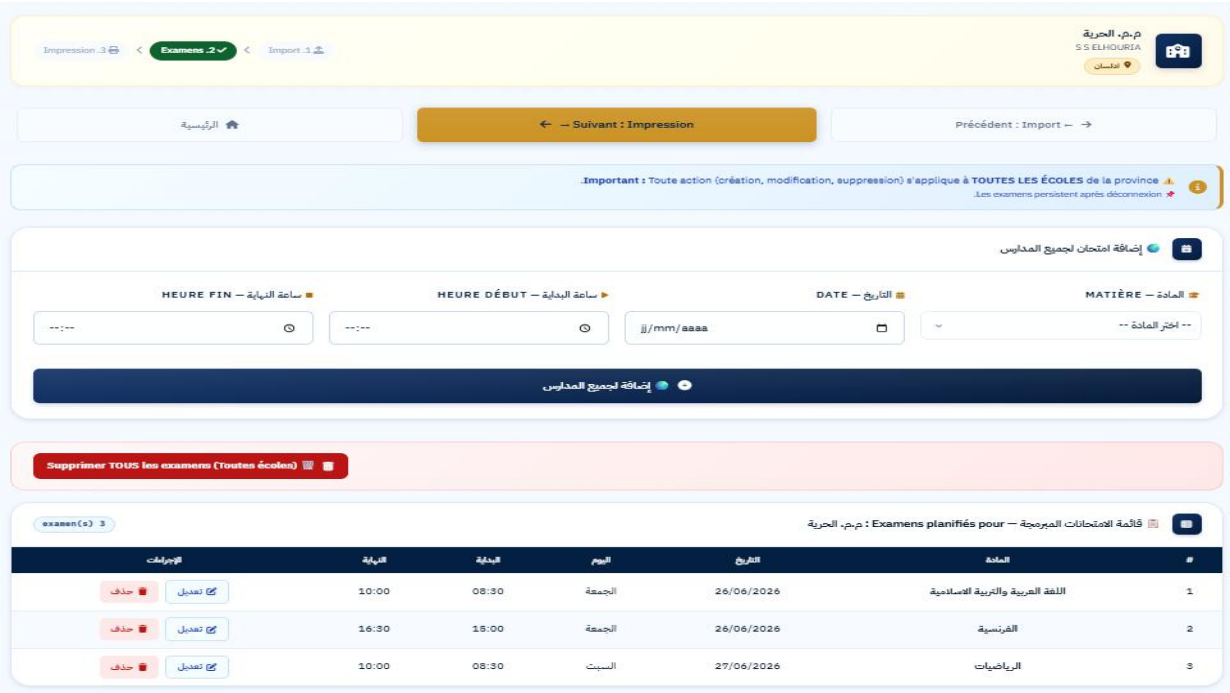


Figure 18 : Liste des examens planifiés

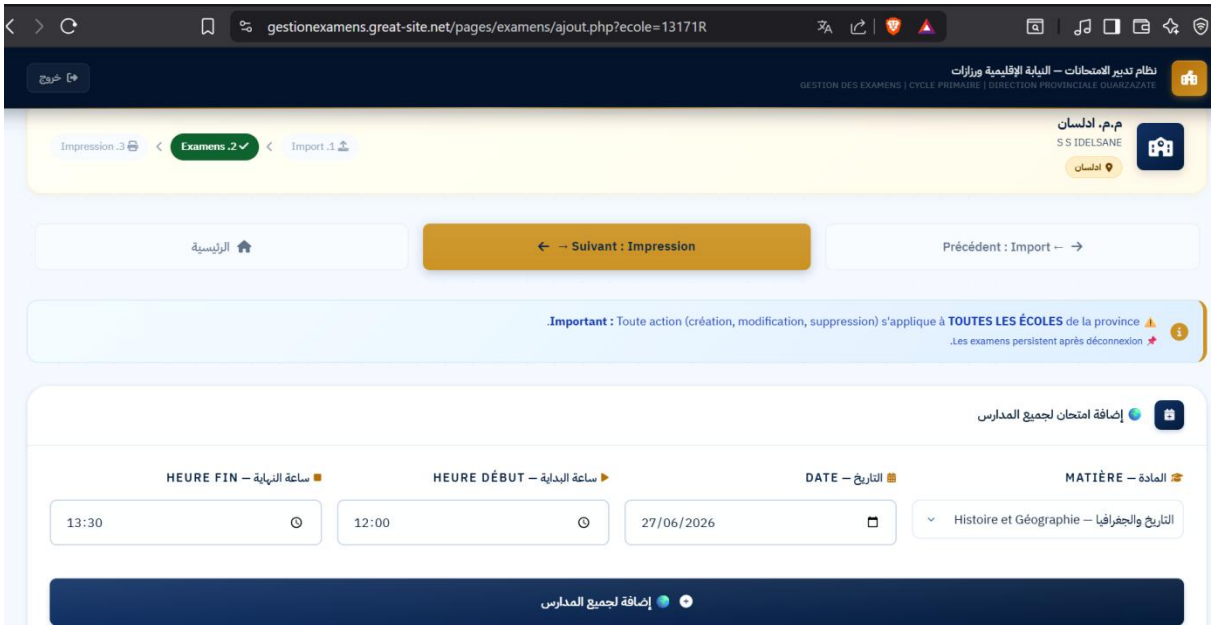


Figure 19 : Création d'un nouvel examen

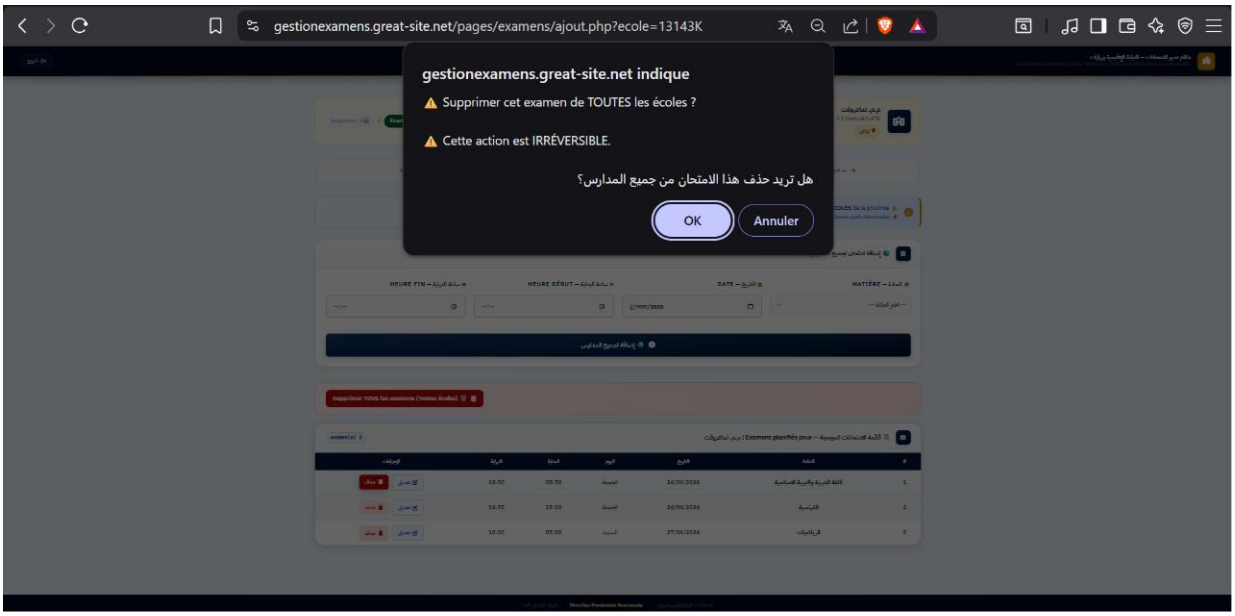


Figure 20 : Confirmation de suppression d'un examen

6. Module d'impression

Le module d'impression constitue la fonctionnalité principale de l'application, accessible aux deux profils d'utilisateurs. Il permet de générer automatiquement quatre types de documents officiels au format PDF, directement exploitables pour l'organisation des examens.

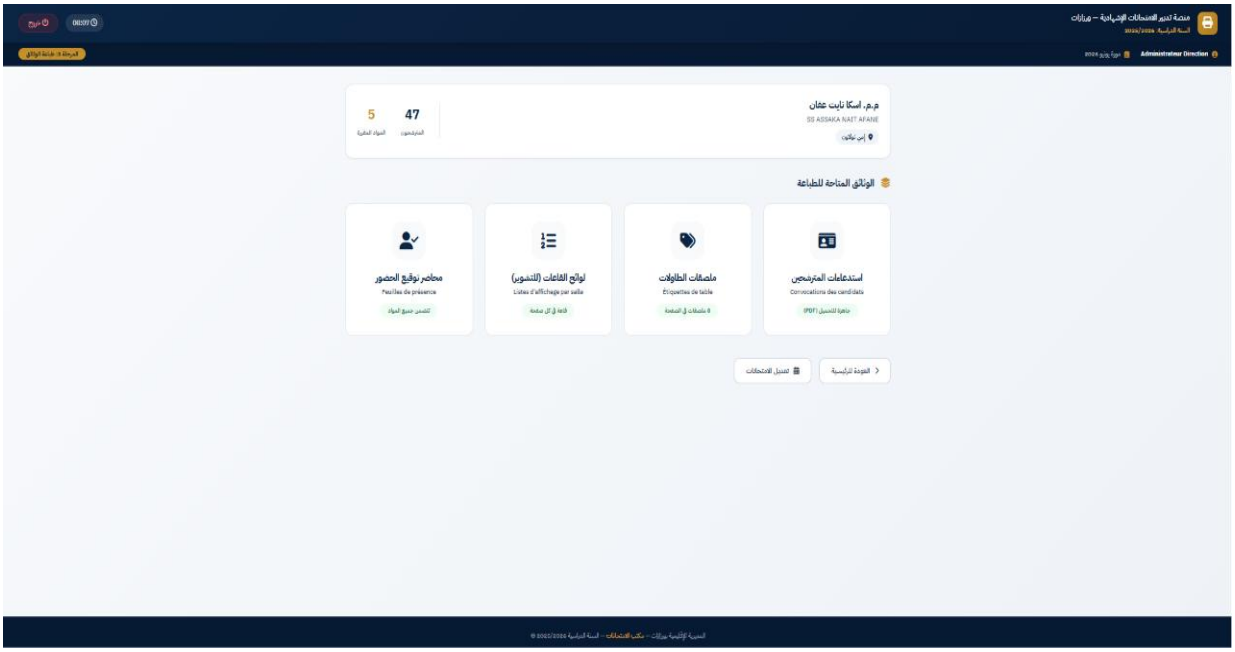


Figure 21 : Interface de génération PDF des quatre documents officiels

6.1 Convocations individuelles

Les convocations sont des documents individuels destinés à chaque élève candidat. Chaque convocation contient : le numéro d'élève (NE-XXXX), le code de l'école d'origine (CD_Eleve), la salle d'examen attribuée, les informations de l'examen (matière, date, heure), et un QR code généré dynamiquement via l'API QR Server (https://api.qrserver.com). Le QR code encode les informations essentielles de l'élève pour une vérification rapide par les surveillants.



دورة يونيو 2026
السنة الدراسية: 2025/2026
مركز الامتحان: م الوحدة
تاريخ الإجراء: 26 و 27 يونيو 2026

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

استدعاء لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية

برسم السنة الدراسية: 2025/2026 — السادس ابتدائي عام

مركز الامتحان : م الوحدة

المستوى : السادس ابتدائي عام	الاسم والنسب : ابعاش هداية
رقم الامتحان : 6517	رمز مسار : H199026165
المؤسسة الأصلية : م الوحدة	القاعة : Salle 1

المادة	تاريخ الإجراء	التوقيت
اللغة العربية والتربية الاسلامية	الجمعة 26/06/2026	من 08:30 إلى 10:00
اللغةالفرنسية	الجمعة 26/06/2026	من 15:00 إلى 16:30
الرياضيات	السبت 27/06/2026	من 08:30 إلى 10:00

تنبيه هام:
يجب الحضور إلى مركز الامتحان 30 دقيقة قبل موعد الاختبار، مصحوبا بهذا الاستدعاء.

H199026165

ختم مركز الإمتحان
الختم

توقيع ولي الأمر

Figure 22 : Aperçu d'une convocation avec QR code (NE-XXXX)

6.2 Étiquettes de table

Les étiquettes de table sont des documents conçus pour être découpés et apposés sur les tables d'examen. Elles sont organisées en grille de 4 colonnes × 4 lignes sur une page A4, soit 16 étiquettes par page. Chaque étiquette affiche uniquement le numéro NE-XXXX, permettant une identification rapide et non ambiguë de chaque place d'examen.

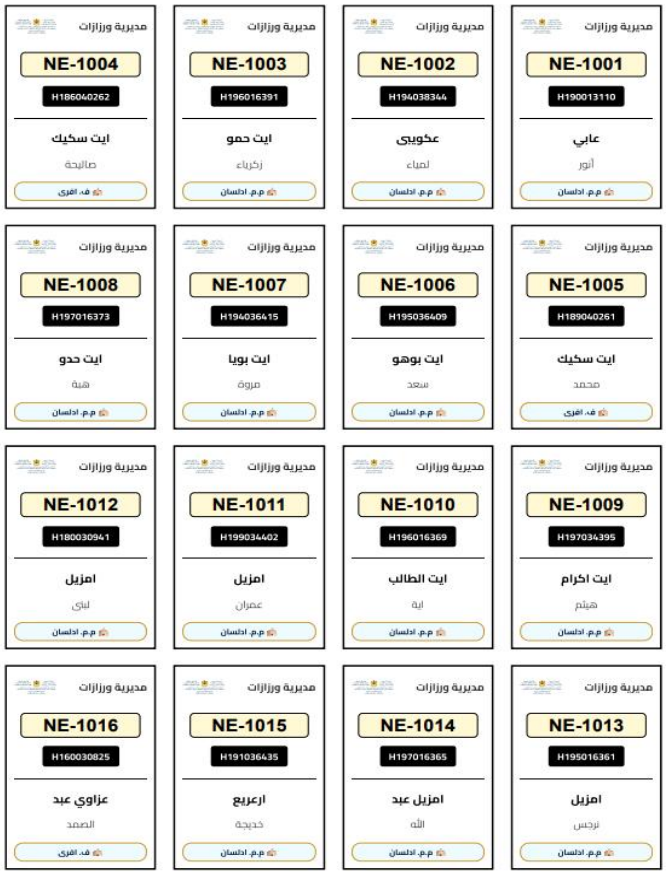


Figure 23 : Aperçu des étiquettes de table – Grille 4×4

6.3 Feuilles de présence

Les feuilles de présence sont des tableaux récapitulatifs par salle d'examen. Elles listent l'ensemble des élèves avec leurs numéros NE-XXXX et prévoient pour chaque matière une colonne de signature permettant aux surveillants d'enregistrer la présence des candidats à chaque épreuve.



دورة يونيو 2026
السنة الدراسية: 2026/2025
مركز الامتحان: م.م. الحرية
تاريخ الإجراء: 26 و 27 يونيو 2026

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

محضر توقيع المترشحين - نيل شهادة الدروس الابتدائية

المركز: م.م. الحرية | المستوى: السادس ابتدائي عام | القاعة: Salle 1 | عدد المترشحين: 22

ت	رقم الامتحان	رمز مسار	الاسم الكامل	المؤسسة الأصلية	اللغة العربية والتربية الاسلامية	الفرنسية	الرياضيات
1	1131	H193039840	عفري اية	ف. اكفاض			
2	1132	H197023606	أشمو حبة	ف. اولاد مرزوك			
3	1133	H188030666	اكندو عبد الغفور	ف. اكفاض			
4	1134	H193031469	اكرام عبدالحي	ف. اولاد مرزوك			
5	1135	F193033948	اكرام يوسف	ف. اولاد مرزوك			
6	1136	H195032530	عائشي عمران	م.م. الحرية			
7	1137	H185030650	ايت لحسن زكريا	ف. اولاد مرزوك			
8	1138	H194031569	اجندي عبد الصمد	ف. اولاد داود			
9	1139	H198038854	الانصاري حسام	ف. اولاد داود			
10	1140	H194032541	عامري مريم	م.م. الحرية			
11	1141	H194032535	عامري سعد	م.م. الحرية			
12	1142	H193039834	فاطمة الزهراء ايت احماد	ف. اكفاض			
13	1143	H193040366	يحام محمد امين	ف. اولاد مرزوك			
14	1144	H171034783	بن دحو طارق	م.م. الحرية			
15	1145	H197033647	بن ناثة مروى	ف. اكفاض			
16	1146	H188030625	بن دحو بلال	م.م. الحرية			
17	1147	H194031462	بوعبيد اسماء	ف. اولاد مرزوك			
18	1148	H194038860	شعير محمد	ف. اولاد داود			
19	1149	H195032528	العفاري رحاب	م.م. الحرية			
20	1150	H196032539	العامري يوسف	م.م. الحرية			
21	1151	D152054041	الفتاي مريم	ف. اكفاض			
22	1152	H166017221	المذكوري عبد الباسط	م.م. الحرية			

بيانات المراقبة والغياب	اللغة العربية والتربية الاسلامية	الفرنسية	الرياضيات
عدد الغائبين (Absents)			
المراقب 1 (الاسم والتوقيع)			
المراقب 2 (الاسم والتوقيع)			

توقيع وختم رئيس المركز

Figure 24 : Aperçu d'une feuille de présence

6.4 Listes des tables

Les listes des tables sont des documents récapitulatifs par salle d'examen, indiquant pour chaque table le numéro NE-XXXX attribué et l'école d'origine de l'élève. Ces documents facilitent le placement des candidats et permettent aux surveillants de vérifier que chaque élève est bien assis à la table qui lui a été assignée.



دورة يونيو 2026
السنة الدراسية 2026/2025
مركز الامتحان: م.م. ادلسان
تاريخ الإجراء: 26 و 27 يونيو 2026

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

لائحة المترشحين حسب القاعة

دورة يونيو 2026 — السادس ابتدائي عام

المركز: م.م. ادلسان | المستوى: السادس ابتدائي عام | القاعة: Salle 1 | العدد: 18

ت	رقم الامتحان	رمز مسار	الاسم الكامل	المؤسسة الأصلية
1	1001	H190013110	عابي أنور	م.م. ادلسان
2	1002	H194038344	عكويرى لمياء	م.م. ادلسان
3	1003	H196016391	ايت حمو زكرياء	م.م. ادلسان
4	1004	H186040262	ايت سكيك صالحة	ف. اغزى
5	1005	H189040261	ايت سكيك محمد	ف. اغزى
6	1006	H195036409	ايت بوهو سعد	م.م. ادلسان
7	1007	H194036415	ايت بويا مروة	م.م. ادلسان
8	1008	H197016373	ايت حدو هبة	م.م. ادلسان
9	1009	H197034395	ايت اكرام هيثم	م.م. ادلسان
10	1010	H196016369	ايت الطالب اية	م.م. ادلسان
11	1011	H199034402	امزيل عمران	م.م. ادلسان
12	1012	H180030941	امزيل لبنى	م.م. ادلسان
13	1013	H195016361	امزيل نرجس	م.م. ادلسان
14	1014	H197016365	امزيل عبد الله	م.م. ادلسان
15	1015	H191036435	ارعريع خديجة	م.م. ادلسان
16	1016	H160030825	عزاوي عبد الصمد	ف. اغزى
17	1017	H194039258	عزاوي سلمى	ف. اغزى
18	1018	H196036429	بعا محمد امين	م.م. ادلسان

توقيع وختم رئيس المركز

تاريخ الطبع: 20/04/2026 15:53

Figure 25 : Aperçu d'une liste des tables par salle

En fin, les différentes interfaces présentées dans ce chapitre montrent que l'application répond aux besoins exprimés par la Direction Provinciale d'Ouarzazate. L'Administrateur dispose d'un tableau de bord complet lui permettant de gérer l'intégralité du processus d'examen, tandis que les écoles bénéficient d'un accès simplifié au module d'impression. La conception responsive et bilingue assure une accessibilité optimale à tous les utilisateurs.

Après avoir présenté les aspects techniques et fonctionnels de l'application, le chapitre suivant sera consacré à la conclusion générale et aux perspectives d'amélioration du système.

Conclusion et Perspectives

Ce rapport est le résultat des travaux réalisés au cours de mes 8 semaines de stage technique au sein de la Direction Provinciale d'Ouarzazate. Cette expérience professionnelle m'a offert une occasion précieuse d'appliquer les connaissances acquises durant ma formation DUT en Gestion des Réseaux et Sécurité Informatique, et de m'immerger dans le fonctionnement d'une administration publique éducative.

Ma mission a consisté en la conception, le développement et le déploiement d'une application web complète pour la gestion informatisée des examens du cycle primaire (6AP) pour la Direction Provinciale d'Ouarzazate. L'application développée répond à l'ensemble des besoins identifiés lors de l'étude de l'existant, en apportant une solution numérique centralisée, bilingue et accessible via navigateur web.

Sur le plan technique, Ce projet m'a approfondi mes compétences en PHP et JSON, en maîtrisant DOMPDF pour la génération PDF et le traitement Excel. L'implémentation de l'algorithme de Fisher-Yates, la gestion du cache PDF et le support bilingue RTL ont été particulièrement enrichissants.

Sur le plan professionnel, Ce stage m'a exposé aux enjeux réels d'une administration éducative et m'a enseigné à concevoir une solution répondant précisément aux besoins des utilisateurs. La gestion des délais, des exigences bilingues et de la diversité des profils utilisateurs a constitué un apprentissage invaluable sur la différence entre théorie et pratique professionnelle.

En perspectives, l'application pourrait être améliorée et étendue dans les directions suivantes :

- Développement d'une API REST permettant d'intégrer le système avec d'autres services.
- Développement d'une application mobile dédiée aux surveillants pour la gestion de la présence en temps réel pendant les examens.
- Ajout d'un module de saisie et de traitement des résultats d'examen avec génération automatique des relevés de notes.
- Intégration d'un tableau de bord statistique avec graphiques interactifs pour le suivi des indicateurs de performance éducative.
- Extension du système pour couvrir d'autres niveaux scolaires (3ème Année Collège, Baccalauréat) et d'autres types d'examens organisés par la province.

Références

Ce travail de développement s'inscrit dans un cadre technique documenté ; les références ci-dessous constituent les sources principales ayant guidé les choix d'architecture,l'implémentation des algorithmes et l'utilisation des bibliothèques tierces.

[1] PHP Group, "Documentation officielle PHP", 2026. [En ligne].

Disponible : https://www.php.net/docs.php

[2] DOMPDF, "Dompdf - HTML to PDF Converter Documentation", 2026. [En ligne].

Disponible : https://github.com/dompdf/dompdf

[3] SimpleXLSX, "SimpleXLSX - PHP Excel Reader Documentation", 2026. [En ligne].

Disponible : https://github.com/shuchkin/simplexlsx

[4] Mozilla Developer Network, "MDN Web Docs - HTML, CSS, JavaScript", 2026.[En ligne].

Disponible : https://developer.mozilla.org

[5] R. Fisher-Yates, "Fisher-Yates Shuffle Algorithm", Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, 1938.

[6] J. Durand, "UML 2.5 - Modélisation orientée objet", Éditions Eyrolles, Paris, 2018.

[7] P. Roques, "UML par la pratique - Études de cas et exercices corrigés", Éditions Eyrolles, Paris, 2017.

[8] Apache Friends, "XAMPP - Documentation officielle", 2026. [En ligne].

Disponible : https://www.apachefriends.org/fr/docs.html